

اليوم الثاني: الواجهات والكابلات (Interfaces and Cables)

مقدمة عن وسائط النقل في الشبكات

عند بناء أي شبكة، لا بد من وجود وسيط فيزيائي ينقل البيانات بين الأجهزة المختلفة. هذا الوسيط يمكن أن يكون كابل نحاسي أو كابل ألياف بصرية أو حتى الموجات اللاسلكية. في هذا الدرس سنركز على الكابلات النحاسية وكابلات الألياف البصرية، بالإضافة إلى أنواع الواجهات المستخدمة في أجهزة سيسكو وكيفية عملها. فهم هذه المفاهيم ضروري جداً لأي مهندس شبكات لأنه يساعده في اختيار الوسيط المناسب لكل بيئة عمل.

كابلات UTP و STP

كابلات (UTP (Unshielded Twisted Pair هي أكثر أنواع الكابلات النحاسية استخداماً في الشبكات المحلية. تتكون من أربعة أزواج من الأسلاك النحاسية المجدولة (مجدولة مع بعضها البعض) لتقليل التداخل الكهرومغناطيسي. تخلو هذه الكابلات من أي غلاف حماية خارجي، مما يجعلها خفيفة وسهلة التركيب ومنخفضة التكلفة. أما كابلات (STP (Shielded Twisted Pair فهي تحتوي على غلاف معدني يحمي الأسلاك من التداخل بشكل أفضل، لكنها أثقل وأعلى ثمناً وأصعب في التركيب. تستخدم كابلات STP في البيئات التي يوجد فيها تداخل كهرومغناطيسي عالٍ مثل المصانع.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من ترتيب الأسلاك في كابلات UTP، وهي تحدد كيفية توصيل الأجهزة ببعضها:

أولاً: الكابل المستقيم (Straight-through Cable): وهو أكثر الأنواع شيوعاً. في هذا الكابل، يكون ترتيب الأسلاك في كلا الطرفين متطابقاً وفقاً لمعيار T568A أو T568B. يستخدم هذا الكابل لتوصيل جهازين مختلفين في الطبقة، مثلاً توصيل كمبيوتر بسويتش، أو سويتش براوتر، أو كمبيوتر بهاب. عند توصيل جهاز كمبيوتر بالسويتش، كل طرف يتحدث على زوج مختلف من الأسلاك، مما يسمح بالاتصال ثنائي الاتجاه.

ثانياً: الكابل المتقاطع (Crossover Cable): في هذا الكابل، يختلف ترتيب الأسلاك بين الطرفين حيث يتم تقاطع زوج الإرسال مع زوج الاستقبال. يستخدم هذا الكابل لتوصيل جهازين من نفس النوع، مثلاً كمبيوتر بكمبيوتر آخر، أو سويتش بسويتش آخر، أو راوتر براوتر آخر. في السابق كان لا بد من استخدام هذا الكابل لتوصيل جهازين متماثلين، لكن مع ظهور تقنية Auto MDI-X أصبحت هذه المشكلة أقل أهمية.

ثالثاً: الكابل العكسي (Rollover Cable): وهو كابل خاص يستخدم للوصول إلى منفذ الكونسول (Console Port) في أجهزة سيسكو. يكون ترتيب الأسلاك فيه معكوساً تماماً بين الطرفين (الطرف الأول 1 والثاني 8، الأول 2 والثاني 7، وهكذا). يسمى هذا الكابل أحياناً بكابل "Cisco Console" ويتصل بمنفذ RJ-45 إلى RS-232 أو USB في جهاز الكمبيوتر.

ملاحظة مهمة: عند تركيب الكابلات النحاسية، يجب مراعاة ألا يتجاوز طول الكابل 100 متر (أو 328 قدماً). بعد هذه المسافة تبدأ جودة الإشارة في التدهور بشكل ملحوظ بسبب ظاهرة تسمى Attenuation (توهين الإشارة).

كابلات الألياف البصرية (Fiber Optic Cables)

الألياف البصرية هي تقنية تستخدم الضوء لنقل البيانات عبر ألياف زجاجية رفيعة جداً. تتميز هذه الكابلات بسرعة نقل عالية جداً ومسافات طويلة تصل إلى عشرات الكيلومترات، بالإضافة إلى أنها محصنة تماماً ضد التداخل الكهرومغناطيسي. تنقسم الألياف البصرية إلى نوعين رئيسيين:

أولاً: الألياف أحادية الوضع (Single-mode Fiber - SMF): تستخدم هذه الألياف شعاع ضوئي واحد (عادة من ليزر) ينتقل في خط مستقيم عبر قلب الزجاج الرفيع جداً (حوالي 9 ميكرون). تتميز بالمسافات الطويلة جداً التي قد تصل إلى 100 كيلومتر أو أكثر، لكنها أغلى ثمناً وتحتاج إلى أجهزة إرسال واستقبال أكثر تكلفة. يستخدم هذا النوع في الشبكات الواسعة (WAN) والوصلات بين المدن.

ثانياً: الألياف متعددة الوضع (Multi-mode Fiber - MMF): تستخدم هذه الألياف أشعة ضوئية متعددة (عادة من LED) تنعكس داخل القلب الزجاجي الأكبر حجماً (50 أو 62.5 ميكرون). المسافات التي تغطيها أقصر من النوع الأول (تصل إلى حوالي 2 كيلومتر)، لكنها أقل تكلفة وتستخدم عادة داخل المباني أو الحرم الجامعي. كلما زادت المسافة، تزداد ظاهرة تسمى Modal Dispersion حيث تصل الأشعة الضوئية المختلفة في أوقات مختلفة.

واجهات الإيثرنت (Ethernet Interfaces)

واجهات الإيثرنت هي المنافذ الفعلية الموجودة على أجهزة الشبكات (سويتشات وراوترات) والتي تتصل بها الكابلات. مع تطور التقنية، ظهرت عدة أنواع وأجيال من هذه الواجهات:

واجهة FastEthernet: وهي واجهة تدعم سرعة 100 ميغابت في الثانية (100 Mbps). تظهر في أجهزة سيسكو عادة بالاسم FastEthernet0/0 أو Fa0/0 للاختصار. يمكن لهذه الواجهة أن تعمل بوضع Half Duplex (إرسال أو استقبال في وقت واحد) أو Full Duplex (إرسال واستقبال في نفس الوقت). تستخدم هذه الواجهة 4 أسلاك من أصل 8 في كابل UTP (سلكان للإرسال وسلكان للاستقبال في Half Duplex).

واجهة GigabitEthernet: وهي واجهة تدعم سرعة 1000 ميغابت في الثانية (1 جيجابت في الثانية). تظهر بالاسم GigabitEthernet0/0 أو Gi0/0 للاختصار. تستخدم هذه الواجهة جميع الأسلاك الثمانية في الكابل وتعمل دائماً بوضع Full Duplex لتحقيق السرعة القصوى. أصبحت هذه الواجهة هي المعيار الأساسي في معظم الأجهزة الحديثة.

واجهة 10 GigabitEthernet: تدعم سرعة 10 جيجابت في الثانية. تظهر بالاسم TenGigabitEthernet0/0 أو Te0/0. تستخدم هذه الواجهات غالباً مع كابلات الألياف البصرية أو كابلات النحاس عالية الجودة (Cat6a أو Cat7)، وتستخدم في الوصلات الأساسية (Backbone) بين السويتشات وفي مراكز البيانات.

تقنية PoE (Power over Ethernet)

تقنية PoE تسمح بنقل الطاقة الكهربائية والبيانات معاً عبر نفس كابل الإيثرنت النحاسي. هذا يعني أن الأجهزة مثل كاميرات المراقبة IP ونقاط الوصول اللاسلكية (Access Points) وهواتف VoIP يمكن أن تعمل دون الحاجة إلى مصدر طاقة منفصل. تستخدم هذه التقنية أزواج الأسلاك غير المستخدمة في الإيثرنت العادي (أو نفس أزواج البيانات في بعض المعايير) لنقل تيار كهربائي بجهد 48V DC. هناك عدة معايير لـ PoE مثل 802.3af الذي يوفر حتى 15.4 واط، و PoE (+802.3at) الذي يوفر حتى 30 واط، و PoE (++802.3bt) الذي يوفر حتى 60 أو 100 واط للأجهزة الثقيلة مثل شاشات الحاسوب.

تقنية Auto MDI-X

في السابق، كان على مهندس الشبكات أن يختار بعناية بين الكابل المستقيم والكابل المتقاطع حسب الأجهزة التي يريد توصيلها. لكن مع ظهور تقنية Auto MDI-X (Automatic Medium-Dependent Interface Crossover)، أصبحت الأجهزة الحديثة قادرة على اكتشاف نوع الكابل تلقائياً وتعديل طريقة عمل الواجهة الداخلية لتناسبه. هذا يعني أنه يمكنك استخدام أي كابل (مستقيم أو متقاطع) لتوصيل أي جهازين حديثين، وسيقوم الجهاز تلقائياً بضبط نفسه. جميع أجهزة سيسكو التي تدعم GigabitEthernet تدعم هذه التقنية تلقائياً.

لضبط الإعدادات المتعلقة بالواجهات في أجهزة سيسكو، نستخدم الأوامر التالية:

```
Router(config)# interface FastEthernet0/0
Router(config-if)# speed 100
Router(config-if)# duplex full
Router(config-if)# description Connected_to_Core_Switch
Router(config-if)# no shutdown
```

في الأمر أعلاه، نقوم بتعيين سرعة الواجهة إلى 100 Mbps ووضع الاتصال إلى Full Duplex وإضافة وصف للواجهة ثم تشغيلها بالأمر no shutdown. يمكننا أيضاً ترك السرعة على auto لتحديد تلقائياً، وكذلك duplex.